

中心の数字 (20 年前進検証 OOS・2009–25 年・16 fold)

	最大下落	Sharpe	総リターン
e_{div} 戦略	-16.1%	0.63	+197%
持ち続け	-33.9%	0.74	+597%
VIX ルール	-20.4%	0.55	+111%
ランダム 500 本	平均 -28.7%	—	—

e_{div} の最大下落はランダム 500 本中の上位 1% ($p = 0.01$)。VIX には 3 項目とも勝ち。

→ `data/backtest_oos_random_vix.json` (`scripts/backtest_oos_random_vix.py`)

独立性 (年代別の実測)

期間	$r(L^1, n_{\text{unb}})$	
2006–11 年	0.45	古いほど連動
2011–16 年	0.35	
2016–21 年	0.22	
2021–26 年	0.15	近年ほど独立
20 年通し	0.40	2008 年危機の寄与

30 日おきに間引いても $r = 0.44$ (自己相関の影響は小)。

→ `data/gamma_timeseries_20y_w30.csv`, `data/independence_robustness.json`

しきい値 0.8 の感度 (3.5 表)

th	e_{div}	n_{unb} だけ	差分が最良?
0.5	-15%	-38%	YES
0.6	-13%	-41%	YES
0.8	-20%	-45%	YES
1.0	-25%	-46%	YES
1.2	-35%	-49%	NO

0.5–1.0 のどこで切っても順位は不変。0.8 は最適化した値ではない (0.6 の方が良い)。

→ `data/threshold_sensitivity_20y.json`

売買頻度 (実質スイングトレード)

年 19 回売買 (13 営業日に 1 回) / 現金でいる期間は中央値 8 営業日 / 現金化率 47.5% / 取引コスト片道 0.05%

→ `scripts/reproduce_poster_numbers.py` (ヒステリシス 5 日)

想定質問と答え

Q. その -20% と -16% は何が違う?

表 (3.5) は指標どうしの比較のため 20 年全体に固定しきい値 0.8 を当てはめた値。4 章の -16% が未来を見ない前進検証の実力。

Q. なぜ 0.8?

分布の上位 2 割相当。ただし 0.5–1.0 のどこで切っても表の順位は変わらない (感度検証済み)。むしろ 0.6 の方が成績は良く、0.8 を選んで最適化したわけではない。4 章ではしきい値自体を学習するので 0.8 には依存しない (実際の値は 0.56–1.21)。

Q. 独立と言うが 20 年では 0.40 では?

近年ほど独立 (直近 5 年 0.15)。20 年で 0.40 に上がるのは 2008 年危機を含む古い時代の寄与で、期間の長さでなく時代の違い。

Q. 儲かるのか / 持ち続けに勝つのか

勝ちません。リターンも Sharpe も持ち続けに劣る。これは儲けるためでなく、下落を先取りする検知力を示す研究。

Q. 株を売れば誰でも下落は減るのでは?

その通り。だからランダムに同じ量売った 500 本と比較した。 e_{div} はその上位 1%。避けた事実でなくタイミングの上手さが主張。

Q. 短期売買なら使える?

既に年 19 回売買 = 実質スイングトレードで、その頻度で検証した結果が上の成績。空売りへの応用は未検証。30 日窓なので超短期には原理的に不向き。

Q. 先読みしていない?

z 標準化は expanding (その日まで)、しきい値は学習期間のみ、執行は翌日始値。3 年学習 / 1 年テストを 16 回。

Q. 因果と言える?

言いません。グレンジャーは先行性のみ。自前の DAG 分析では直接の辺が消えるため (隠れた共通要因の可能性)、因果は主張しない。→ `data/causal_dag_results.json`

Q. なぜ差分 (引き算) ?

単独指標では効かず差分にして初めて改善 (3.5 表)。数学的にも、連動していれば $\text{Var}[e_{\text{div}}] = 2(1 - \rho) \rightarrow 0$ で何も測れず、独立 (0.15) だから超過情報が残る。

Q. なぜ三角形でなく長いサイクル?

強い相関 ($|r| \geq 0.5$) だけで見ると「正 2・負 1」の三角形は実データに存在しない (三角形自体は 300 個以上ある)。市場は株/通貨グループに分かれ均衡が保たれ、不均衡は長いサイクルで生じる。

Q. TDA / $Z/2$ とは?

TDA = データの “形” (穴) を数える数学。3.1 の円を膨らませる操作が持続ホモロジー。 $Z/2$ = 偶数か奇数かだけを見る計算で、3.2 の符号の積の判定がまさにそれ。